

CineScope

电影数据检索、分析与推荐系统

以 MovieLens / TMDb / IMDb 清洗数据为基础，将内容相似度、协同过滤与 Agent/RAG 编排整合为可运行的课程项目。

React + FastAPI + scikit-learn

client:5173 -> server:8000 ->
recommender:3000

9,727

movies with TMDb detail

610

users

100,811

ratings

3,678

tags

19

genres

3.50

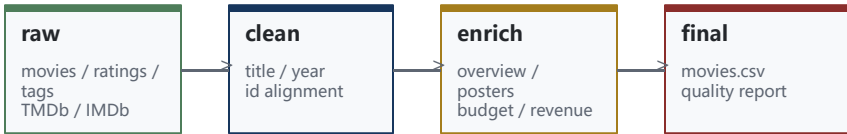
mean rating

35

missing overview

01 数据处理链路和质量边界

数据先完成 TMDb/IMDb 匹配、字段规范化和质量筛选，再作为检索、可视化、推荐与 RAG 的共同底座。



质量记录

source movies	9,742
final movies	9,727
poster missing	31

类型分布 Top 6

Drama	4355
Comedy	3753
Thriller	1891
Action	1827
Romance	1594
Adventure	1261

02 三种推荐模式的核心逻辑

前端显示三种模式；前两种由 recommender 微服务执行，Agent-ready 属于 server 层编排模式。

Content	seedMovieName required
features	title + overview; genres + tags + language
model	char_wb TF-IDF(2-4) + CountVectorizer
score	.55 * norm(cos TF-IDF) + .45 * norm(cos Count)
output	exclude seed; sort topK; src=content_based

Collaborative	userId required; seed optional; neighbor_k=10
matrix	movie_user_matrix and user_movie_matrix
model	item KNN + user KNN with cosine distance
score	.4 * item + .6 * user when seed exists; otherwise user-only
output	exclude rated/input; short results filled by Bayesian popular score

Agent-ready	prompt + seed + userId + topK
planner	extract intent, seed, genres, excludes, language, min_rating
route	choose content / collaborative / local filtering
finish	dedupe -> RAG snippets -> DeepSeek reason
output	requires API key for explanation; src=agent-ready

评分合并与过滤规则

- score group 先做 min-max normalize，再按权重求和，避免 TF-IDF / KNN 分数尺度直接混合。
- 协同过滤过滤用户已评分电影；带 seed 时额外排除输入电影。
- Agent 本地兜底按类型、语言、最低评分筛选，再按类型命中数、ratingMean、tmdbPopularity 排序。
- 最终统一返回 RecommendationItem: movie + score + reason + source.

06 产物与验证点

离线模型产物

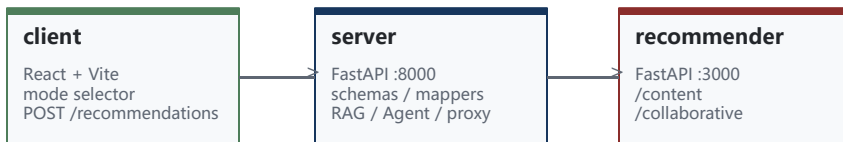
```
content: tfidf/count vectorizers
overview_matrix + content_matrix

collaborative: movie/user matrices
movie_knn + user_knn
```

检查与改进

- /health 检查 artifacts_ready; 缺失产物时返回 503。
- 推荐链路需同时启动 3000 与 8000。
- Agent 输出依赖 DeepSeek Key。
- 后续可补充 NDCG 与演员、导演、关键词特征。

03 在线架构与请求路由



路由分流

mode=content -> GET /recommend/content?movie_name&top_k

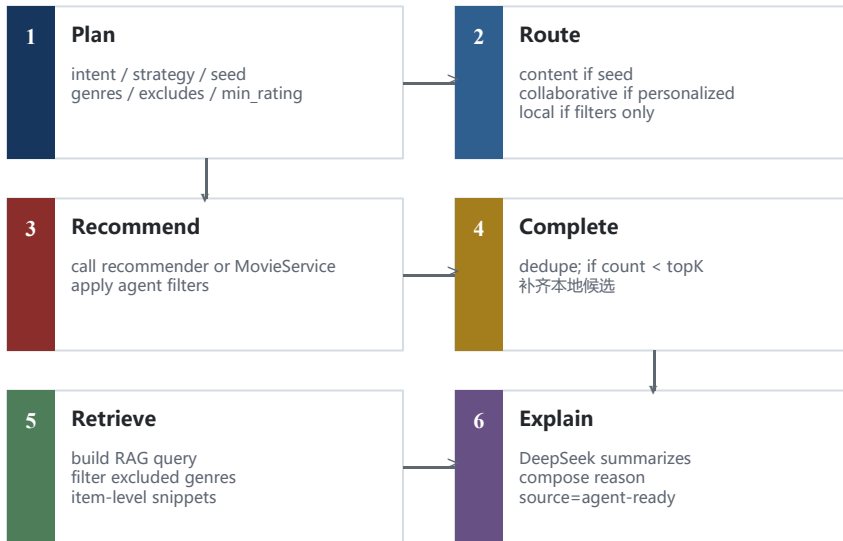
mode=collaborative -> GET /recommend/collaborative?user_id&movie_name

mode=agent-ready -> planner + filters + RAG + DeepSeek

server 只暴露统一推荐接口；推荐微服务保持算法独立；Agent 逻辑留在 server，避免前端直接理解算法细节。

04 Agent-ready 执行序列

Agent 不是第三个 recommender 微服务算法，而是统一后端的编排层：先把自然语言转成计划，再调用推荐与检索工具，最后由 LLM 生成解释。



关键运行约束

- DeepSeek Key 未配置时，Agent chat / recommendation 返回 503，而不是静默降级。
- recommender artifacts 缺失时，/health 会标记 artifacts_missing，算法接口返回 503。
- 前端默认 userId=1、topK=6；Agent 模式才提交 prompt。

05 接口契约与产品表面

RecommendationRequest

```
mode: "content" |
      "collaborative" |
      "agent-ready"

prompt, seedMovieName,
userId, topK
```

RecommendationItem

```
movie: Movie
score: number
reason: string
source: content |
collaborative | agent-ready
```

实现覆盖

- Search: 电影标题、类型、语言、评分、排序、分页与详情面板。
- Recommend: 三模式切换、种子电影推荐、Agent prompt、右侧详情复用。
- Atlas: summary、genre bars、budget trend、revenue-budget scatter、correlation matrix。
- RAG/Agent: 项目资料检索；项目问答与自然语言推荐共享 Planner 和 DeepSeek client。